Lityum batarya: fabrika depolaması, hücre ve montaj halkaları

16 Ekim 2026, derin çalışma; aynı gün çürütme turu ile düzeltildi (14 sayfa denendi, 13 açıldı).

Özet

İş, sanayi tesisinin arkasına lityum demir fosfat batarya kurup gündüz güneş fazlasını akşam tüketimine kaydırmak ve bunu kendi hesabına ya da hizmet olarak işletmektir. Türkiye'de depolamalı santral stoğu 33 GW ve 37 GWh ile çok büyük, ama Şubat 2026'da lisans alan 23 projenin 1.070 MW gücünün yalnız yaklaşık 208 MW'ı devredeydi [1][2]. Kapı 2026'da açıldı: 1 Mayıs 2026'dan beri lisanssız güneşte saatlik mahsuplaşma var ve tesis gücüne kadar depolama kurulabiliyor [23]; 11 Temmuz 2026'da ithal LFP hücreye yüzde 30 ek vergi 31 Aralık 2026'ya kadar sıfırlandı [3][4][5]. EDEDER'e göre hücre sonrası aşamalarda koruma sürüyor; bu, ithal hücreyle çalışan yerli montajcıyı ithal hazır sisteme karşı avantajlı kılıyor [3]. Bilet 1 MWh pilot için 120 ile 200 bin dolar, 10 MWh portföy için 1,5 ile 2 milyon dolar, tahmin. Getiri tarifeye bağlı: Eylül 2026 akşam ve gündüz PTF farkı 36 dolar/MWh diye aktarılıyor ama kaynak sayfa açılamadı, doğrulanamadı [17]; sanayi tarifesi 2025 tarihli tek kaynaktan [22]. Bu girdilerle geri ödeme yalnız PTF farkıyla 16 yıl, fabrikanın kendi güneş fazlasını perakende tarife yerine kullanmasıyla 5 ile 8 yıl, tahmin. Hüküm: izle, ama iki ay içinde EPİAŞ saatlik PTF ve EPDK tarife tablosuyla gerçek fatura verisi üzerinden test et; 7 yıl altı çıkarsa vergi penceresi kapanmadan 1 MWh pilot sipariş et.

Çürütme turunda ne değişti

Pazar rakamları sayfadan doğrulandı: Ember 33 GW, 37 GWh, 1,1 saat, 208 MW [1]; CNBC-e 23 proje 1.070 MW ve yaklaşık 208 MW [2]; Ekonomi Gazetesi 54 proje 2,3 GW ve EDEDER beklentisi [3]; Foreks 27 Ağustos 2026 lisansları [24]; Foreks ESS Summit 935 MWh [8]; KAP Pomega 320 MWh ve Paratic Egesa 303,5 MWh [9][10]; üç vergi haberi [4][5][3]; InfoYatırım KAP özeti [11]; Ekonomi Gazetesi köşe yazısı [28]. Dört düzeltme yapıldı: 208 MW santral gücüdür, batarya gücü yorumu kaldırıldı [2]; 27 Ağustos lisansları 10 şirkete, 11 değil [24]; EDSİS'in adı Enerji Depolama Sistemleri Derneği [8]; tarife yazısı tarihsiz değil, 10 Temmuz 2025 tarihli ve 21 Ocak 2026 güncellemeli [22]. Bir bulgu tersine döndü: önceki sürüm korumanın tamamen kalktığını yazıyordu; EDEDER hücre sonrası aşamalarda korumanın sürdüğünü söylüyor [3]. Bir bulgu güçlendi: Pomega'nın bir yıldır durduğu iddiası artık yönetim kurulu başkanının yatırımcı toplantısındaki kendi beyanına dayanıyor ve Pomega satılmayacak [28]. Bir girdi doğrulanamadı: Fintables PTF sayfası ikinci denemede de 403 verdi [17]. Ekonomi modelinin aritmetiği kontrol edildi, hata bulunmadı. Kanıt puanı 4'ten 3'e indirildi.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Türkiye depolama pazarı iki ayrı ölçüyle okunmalı. Birincisi lisans stoğu, ikincisi işletmedeki kapasite.

Ölçü	Değer	Tarih	Kaynak	Durum
Başvuru	221 GW	2026	Ember [1]	doğrulandı
Onaylanan kapasite	33 GW	2026	Ember [1], EPDK [2]	doğrulandı
Ön lisans ve lisanslı batarya stoğu	37 GWh, ortalama 1,1 saat	2026	Ember [1]	doğrulandı
Üretim lisansı alan	23 proje, 1.070 MW	Şubat 2026	EPDK [2]	doğrulandı
Devreye alınan kısım	yaklaşık 208 MW santral gücü	Şubat 2026	EPDK [2], Ember [1]	doğrulandı
Üretim lisansı alan	54 proje, 2,3 GW	Mayıs 2026	TÜREK, Ekonomi Gazetesi [3]	doğrulandı

Ölçü	Değer	Tarih	Kaynak	Durum
Üretim lisansı alan	82 lisans, 3.538 MW	31 Temmuz 2026	AA [7]	önceki tur
İşletmedeki depolamalı santral	8 tesis, 370,60 MW, 405,61 MWh	31 Temmuz 2026	AA [7]	önceki tur
Yeni lisans	13 lisans, 10 şirket, 49 yıl	27 Ağustos 2026	Foreks [24]	doğrulandı
EDSİS üyelerinin bir yıllık projesi	935 MWh, yapım dahil	8 Ekim 2026	Foreks [8]	doğrulandı
2026 sonu beklentisi	1 GWh üstü	Temmuz 2026	EDEDER [3]	doğrulandı
2027 beklentisi	2 ile 3 GWh	Temmuz 2026	EDEDER [3]	doğrulandı
2035 hedefi	7,5 GW, iki saat (UEP); EPDK Başkanı 35 GW mümkün dedi	2026	Ember [1], CNBC-e [2]	doğrulandı

208 MW ve 370,60 MW aynı ölçünün iki tarihidir; önceki sürümdeki batarya gücü ve santral gücü ayrımı sayfada yoktur. EPDK ön lisansı bekleme aracı olarak tutanları iptal edeceğini söyledi [2]. Stok ya devreye girecek ya da eriyecek; iki yol da 2026 ile 2028 arasında batarya talebi yaratır.

Fiyat tarafında iki seviye var. Küresel anahtar teslim sistem fiyatı 2025'te 117 dolar/kWh, Çin'de 73, Avrupa'da 177, ABD'de 219 dolar/kWh; bu rakamlar yalnız arama özetinden, sayfa 403 [19]. Sabit depolama paketi 70 dolar/kWh, LFP paket 81 dolar/kWh, önceki turda açıldı [20]. Türkiye'de gerçekleşen anahtar teslim fiyat KAP'tan okunuyor ve bu turda doğrulandı: Pomega'nın 11 Şubat 2026 sözleşmesi 11 proje, 320 MW ve 320 MWh için 62.315.119 dolar, 194,7 dolar/kWh; 25 Mart 2025 Egesa sözleşmesi 303,5 MWh için 54.621.000 dolar vergiler hariç, 180 dolar/kWh [9][10]. Mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma dahil. Şubat 2026 sözleşmesi 2026 içinde devreye alma planlıyor; tesis bir yıldır çalışmıyorsa teslim şüpheli [28]. Vergi sıfırlanmasıyla 2026 sonu fiyatının bunun altına inmesi beklenir, tahmin.

Elektrik fiyatı tarafında Eylül 2026 PTF ağırlıklı ortalaması 58,20 dolar/MWh, saat 11.00 ile 16.00 arası 39,77, saat 18.00 ile 23.00 arası 75,82 dolar/MWh diye aktarılıyor; kaynak sayfa iki turda da 403 verdi, rakamlar doğrulanamadı [17][18]. Fark 36,05 dolar/MWh, 49 TL/dolar ile 1,77 TL/kWh, hesap. Sanayi perakende tarifesi için resmi 2026 tablosu bulunamadı; EPDK tarife tabloları sayfası iki kez açıldı, tablo metni gelmedi [21]. Tek bir teknoloji sitesi yazısı sanayi için 5,26 TL/kWh yazıyor, yaklaşık 107 dolar/MWh; yazı 10 Temmuz 2025 tarihli, 21 Ocak 2026'da güncellenmiş, resmi kaynak göstermiyor ve 4 Nisan 2026 tarife değişikliğinden önce olabilir [22]. Bu rakam gösterge.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum, 16 Ekim 2026	Kaynak
Pomega	Hücre ve sistem	320 MWh sipariş Şubat 2026; başkan beyanıyla yaklaşık bir yıldır çalışmıyor, 300 Ah hat bitmemiş, satılmayacak	[9][28]
Kontrolmatik	Ana ortak	Maaş gecikmesi ve icra dosyaları KAP'ta; konkordato planlanmıyor; borç tutarı ve takvim yok	[11][28]
Solinved	Montaj	1 GWh demo hat, BYD hücresi; CEO ESS Summit konuşmacısı	[8][29]
Maxxen	Montaj	Aydın tesisi, beş yılda 10 GWh hedefi, önceki tur	[30]
Aksa BESS	Montaj ve EPC	EVE ortağı; iki Aksa yöneticisi ESS Summit'te	[8][31]
ASPİLSAN	Hücre	Silindirik hücre üretimi; Top Material ile 5,2 milyon dolarlık LFP transferi	[5][32]
Chint Power Systems Türkiye	Yabancı entegratör	BESS Satış Direktörü ESS Summit konuşmacısı	[8]

Şirket	Rol	Durum, 16 Ekim 2026	Kaynak
Rolls-Royce Power Systems	Yabancı entegratör	Polat Göktepe 132 MWh, önceki tur	[33]
Polat Enerji, Egesa, Akfen	Müşteri	Lisanslı depolamalı GES ve RES sahipleri; Egesa 27 Ağustos 2026'da Karahallı-1 ve Sivaslı-1 lisansı aldı	[8][10][24] [25]
İnavitas, Yiğit Akü	Yerli entegratör	10 MWh protokol, gerçekleşme doğrulanmadı; İnavitas CEO ve CSO ESS Summit'te	[8][34]
Fluence	Küresel entegratör	Yüzde 4,9 GAAP brüt marj, önceki tur	[35]
Wärtsilä	Küresel entegratör	Depolama işini Valo ortak girişimine devretti, önceki tur	[36]
EDSİS, EDEDER, EPDK, Ember	Kurum	Harita, beklenti, lisans ve stok verisi	[1][2][3][8]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak	Durum
11 Şubat 2026	Pomega, yurt içi müşteri, 11 proje	62,3 milyon dolar	320 MWh, 195 dolar/kWh	KAP [9]	doğrulandı
25 Mart 2025	Pomega, Egesa	54,6 milyon dolar	303,5 MWh, 180 dolar/kWh	KAP aktarımı [10]	doğrulandı
Nisan 2026	ASPİLSAN, Top Material	5,2 milyon dolar	LFP teknoloji transferi	Yeniçağ [5], Defence Turkey [37]	doğrulandı
2025	Solinved tesisi	100 milyon TL faz 1, 250 milyon TL toplam	1 GWh yıllık montaj	Firma [29]	önceki tur
1 Ekim 2026	Wärtsilä, RCT Solutions	Açıklanmadı	Yüzde 50	Firma [36]	önceki tur
10 Temmuz 2026	Alpiq, Harmony Energy	Açıklanmadı	Yüzde 90	Haber [38]	önceki tur
3 Temmuz 2026	BW ESS, Zelos	Açıklanmadı	1.000 MW, 5.700 MWh	Hukuk bülteni [39]	önceki tur

Birim fiyat yalnız Pomega sözleşmelerinden çıkıyor. Sivaslı ve Karahallı adları hem Pomega'nın Şubat 2026 listesinde hem Egesa'nın Ağustos 2026 lisanslarında geçiyor; KAP müşteriyi anonim tutuyor.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Fabrika arkası depolama için üç kural belirleyici. Birincisi, 1 Mayıs 2026'dan beri lisanssız yenilenebilir tesislerde saatlik mahsuplaşma var ve tesis gücüne kadar depolama kurulabiliyor; depolamadan şebekeye verilen fazla için ödeme yapılmıyor; önceki tur bulgusu [23]. İkincisi, 12 Haziran 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamındaki lisanssız tesislere Lisanssız Üretici-2 dağıtım tarifesi uygulanıyor; bedeli bulunamadı; önceki tur [40]. Üçüncüsü, 11 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararıyla 8507.60.00.00.21 GTİP kodlu, 4,9 voltu geçmeyen LFP hücrelerde yüzde 30 ilave gümrük vergisi 31 Aralık 2026'ya kadar sıfır; üç haber aynı, karar numarası yok, bu turda doğrulandı [3][4][5]. Yalnız hücre kapsamda. EDEDER Başkanı Bayram hücre sonrası aşamalarda koruma önlemlerinin sürdüğünü söylüyor; oranlar bulunamadı [3]. Bunun pratik sonucu: ithal hücreyle çalışan yerli montajcıdan sistem almak, ithal hazır konteyner almaktan ucuz olabilir; teklif aşamasında gümrük müşaviri teyidi gerekir.

Lisanslı tarafta ön lisans başvuruları 14 Ekim 2023'ten beri kapalı; önceki tur [26][27]. Fabrika modeli lisans gerektirmez, bu yüzden tek takvim kapısı 31 Aralık 2026 vergi penceresidir.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Hukuki engel yok; lisanssız üretim ve depolama Türk sanayi tesisleri için tasarlanmış bir rejim. Teşvik tarafında fabrika arkası depolama bir tüketim yatırımıdır, ayrı teşviki bulunamadı. Vergi tarafı 2026 sonuna kadar lehte. Türkiye'de aynı işi yapanlar var: Solinved, Maxxen ve Aksa BESS sanayi kabinleri satıyor. EDEDER konteynerin hâlâ ithal olduğunu ve yerelleşmesini istediğini söylüyor [3]; bu, çelik işleyen bir imalatçı için alt yüklenici kapısıdır. Bu dal MEKA'dan bağımsız bir iştir; MEKA uyumu puanlanmıyor, MEKA fabrikası yalnız pilot sahası olarak hesaba giriyor.

Ekonomi modeli

Kalem	Değer	Dayanak	Durum
Sistem maliyeti, Türkiye kurulu	150 dolar/kWh, aralık 120 ile 200	BNEF Çin 73 [19]; Pomega 180 ve 195 [9][10]	Pomega doğrulandı, BNEF arama özeti
1 MWh pilot	150 bin dolar	Hesap	doğru
Ölçüm, EMS, trafo, danışmanlık	50 ile 100 bin dolar	Tahmin	
Döngü	Günde 1, yüzde 90 verim, 330 gün	Varsayım	
PTF gündüz ve akşam	39,77 ve 75,82 dolar/MWh	Fintables [17]	doğrulanamadı, 403
Sanayi tarifesi	107 dolar/MWh	5,26 TL/kWh, 2025 tarihli tek kaynak [22]	zayıf
Kur	49 TL/dolar	Varsayım	
İşletme gideri	Yüzde 2 capex yılda	Tahmin	

Geri ödeme adım adım, 1 kWh kapasite için; aritmetik çürütme turunda kontrol edildi:

Senaryo A, yalnız PTF farkı: 1 kWh gündüz 0,0398 dolara alınır, 0,9 kWh akşam 0,0758 dolardan mahsup edilir; günlük net 0,0285 dolar, yılda 9,4 dolar. 150 dolar maliyetle 16 yıl.

Senaryo B, fabrika kendi güneş fazlasını kaydırır ve fazla için PTF gündüz fiyatını kaybeder: 0,9 kWh akşam tüketimi 107 dolar/MWh tarifeden kaçınılır, 0,0966 dolar; kaybedilen gündüz geliri 0,0398 dolar; günlük net 0,0568 dolar, yılda 18,7 dolar. Geri ödeme 8 yıl.

Senaryo C, fazla enerji için ödeme yoksa: günlük net 0,0966 dolar, yılda 31,9 dolar. Geri ödeme 4,7 yıl.

Maliyet 120 dolar/kWh ise aralık 3,8 ile 12,8 yıl; 200 dolar/kWh ise 6,3 ile 21,3 yıl. İşletme gideri yüzde 2 eklenirse her senaryo yaklaşık yüzde 10 uzar. Kapasite kaybı yüzde 2 yılda dahil değil. PTF ve tarife girdileri doğrulanamadığı için bu aralık gösterge.

Yıl 3, 2029: 10 MWh portföy, gelir 187 ile 319 bin dolar, işletme gideri 30 bin dolar, brüt kâr 157 ile 289 bin dolar, tahmin. Yıl 5, 2031: 30 MWh, gelir 0,56 ile 0,96 milyon dolar, brüt kâr 0,47 ile 0,87 milyon dolar, tahmin. İlk gelir sipariş sonrası 4 ile 6 ayda; Aralık 2026 siparişle Mayıs 2027. Bilet ilk 24 ayda 0,5 ile 0,55 milyon dolar pilotla, 1,5 ile 2 milyon dolar portföyle. Bu, orta ölçekli bir sanayi yatırımının getirisidir, teknoloji girişimi getirisi değildir.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kapısı: pilot ve portföy şirket üzerinden, çünkü batarya fabrikanın elektrik giderini düşürür ve amortismana girer. Pomega varlık alımı başkanın satılmayacak beyanıyla şimdilik gündem dışı; gündeme gelirse kişisel ya da ayrı araçla. Bütçe dilimi 3, yalnız pilotla 2. Yol: kur, sistem yerli montajcıdan satın alınır ve kendi işletilir; konteyner çeliğinde entegratöre alt yüklenicilik yolu açık.

İlk yedi adım: 31 Ekim 2026'ya kadar EPİAŞ Şeffaflık Platformu'ndan Eylül 2026 saatlik PTF verisi indirilip saat dilimi ortalamaları kendimiz hesaplanır ve EPDK tarife tablosu PDF'inden sanayi tarifesi alınır; enerji sorumlusu. 15 Kasım 2026'ya kadar MEKA fabrikasının ve iki müşteri fabrikasının 12 aylık saatlik tüketim, güneş üretimi ve fatura verisi alınır, fazla enerji ödemesi Başkent EDAŞ ve EPDK'dan yazılı doğrulanır, geri ödeme yeniden hesaplanır; enerji sorumlusu ve danışman. 30 Kasım 2026'ya kadar Maxxen, Solinved, Aksa BESS ve Chint'ten 1 ve 2 MWh teklif alınır, ithal hazır sistemin gümrük yükü gümrük müşaviriyle çıkarılır; satın alma. 15 Aralık 2026'ya kadar geri ödeme 7 yılın altındaysa pilot sipariş edilir; Mehmet Bey ve finans. Ocak 2027'de EDSİS haritası yayımlanınca Ankara çevresi müşteri ve entegratör listesi çıkarılır, konteyner çeliği görüşmesi açılır; iş geliştirme. Kasım 2026'dan itibaren aylık Kontrolmatik yatırımcı toplantıları ve KAP bildirimleri izlenir, satış niyeti değişirse değerleme yaptırılır; finans ve hukuk. Ekim 2027'de pilotun altı aylık verisiyle 10 MWh portföy kararı verilir ya da konu izleme listesine alınır; Mehmet Bey.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Girdi hatası: PTF doğrulanamadı, tarife 2025 tarihli	Yüksek	Geri ödeme aralığı kayar	EPİAŞ ve EPDK verisiyle yeniden hesap
Tarife ve kural değişikliği	Yüksek, 2026'da üç değişiklik	Senaryo B ve C çöker	Gerçek fatura verisiyle hesap, pilotla sınırlı giriş
Vergi penceresi kapanması, 31 Aralık 2026	Orta	Hücre maliyeti yüzde 30 artar	Aralık 2026 siparişi
Hücre sonrası koruma, ithal hazır sistem	Orta	İthal konteyner pahalı	Yerli montajcıdan alım, gümrük teyidi
Arz fazlası ve ince marj	Yüksek	Montaj ve entegrasyon kârsız	Bu halkalara girilmez
Emsal sağlığı, Kontrolmatik ve Pomega	Yüksek	Tedarikçi ve varlık riski	Pomega'dan alım yapılmaz, temiz varlık ve bağımsız değerleme
PTF farkının daralması	Orta	Senaryo A geliri düşer	Senaryo B ve C'ye dayanan fabrika kullanımı
Yangın, sigorta, OSB şartları	Orta	Maliyet artışı	Teklifte sigorta ve yangın sistemi istenir

Çıkış kolay: bir sanayi bataryası taşınabilir varlıktır, pilot başka tesise ya da başka işletmeciye devredilir. Portföy büyürse hizmet sözleşmeleriyle birlikte bir enerji şirketine satılır; Alpiq ve BW ESS tipi alıcılar işletmedeki varlığa para veriyor, bedel açıklanmasa da [38][39].

Açık sorular

Eylül 2026 saatlik PTF: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, Fintables sayfası 403. Resmi 2026 sanayi tarifesi, dağıtım bedeli ve Lisanssız Üretici-2 bedeli: EPDK tarife tabloları PDF'i, tablo web sayfasında metin olarak gelmiyor; Başkent EDAŞ. Modül, paket ve sistem ithalatında süren koruma oranları: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, gümrük müşaviri. Fazla enerji için ödeme kuralının güncel hali: EPDK Elektrik Piyasası Dairesi. Fabrikaların saatlik tüketim ve güneş üretim profili: MEKA enerji sorumlusu ve müşteri fabrikaları. Vergi muafiyetinin 2027'ye uzatılıp uzatılmayacağı: Ticaret Bakanlığı ve EDEDER. Pomega'nın yeniden üretime geçiş takvimi ve Kontrolmatik toplam borcu: Kontrolmatik aylık yatırımcı toplantıları, KAP. Kontrolmatik 2 Ekim 2026 finansal tablolarının içeriği: KAP. Aksa BESS kapasitesi ve Maxxen yatırım tutarı: şirketler. EDSİS haritasının yayın tarihi: EDSİS.

Kaynaklar

Erişim tarihi 16 Ekim 2026. Bu turda açılanlar işaretli.

1. Ember, Türkiye Elektrik Görünümü 2026, depolama. Bu turda açıldı. https://ember-energy.org/tr/analizler/turkiye-elektrik-gorunumu-2026/depolama
2. CNBC-e, EPDK 23 proje 208 MW, 11 Şubat 2026, güncelleme 23 Nisan 2026. Bu turda açıldı. https://www.cnbce.com/enerji/epdk-duyurdusuper-izin-sonrasi-23-projede-208-megavat-kapasite-devreye-alindi-h24798
3. Ekonomi Gazetesi, depolamalı enerji yatırımları hızlanıyor, 17 Temmuz 2026. Bu turda açıldı. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/depolamali-enerji-yatirimlari-hizlaniyor-83379
4. İstiklal, LFP yüzde 30 vergi kaldırıldı, 11 Temmuz 2026. Bu turda açıldı. https://www.istiklal.com.tr/genel/lfp-batarya-hucrelerinde-yuzde-30-ilave-gumruk-vergisi-kaldirildi-1098997h
5. Yeniçağ, LFP vergi sıfırlandı, 14 Temmuz 2026. Bu turda açıldı. https://www.yenicaggazetesi.com/turkiyede-batarya-ve-enerji-depolama-sektorunu-canlandiracak-hamle-lfp-hucre-ithalatinda-30-vergi-sifirlandi-1051253h.htm
6. Midas, LFP vergi, 17 Temmuz 2026. Önceki turda açıldı. https://www.getmidas.com/midasin-kulaklari/lfp-pil-hucrelerindeki-yuzde-30-ilave-gumruk-vergisi-2026-sonuna-kadar-sifirlandi-p-607726
7. AA, ön lisanslı depolamalı projeler, 31 Temmuz 2026. Önceki turda açıldı. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/elektrik/on-lisansli-depolamali-elektrik-projelerinin-kurulu-gucu-28-bin-megavati-asti/58688
8. Foreks, ESS Summit 2026, 13 Ekim 2026. Bu turda açıldı. https://www.foreks.com/haber/detay/6acdcfe324008d7d4374185e/FRKS/tr/ess-summit-2026-da-turkiye-nin-enerji-depolama-haritasi-tanitildi-13-10-26/
9. KAP, Kontrolmatik yeni iş ilişkisi, 11 Şubat 2026. Bu turda açıldı. https://kap.org.tr/en/Bildirim/1555850
10. Paratic, Pomega Egesa sözleşmesi, KAP 1411438, 25 Mart 2025. Bu turda açıldı. https://paratic.com/turkiyenin-ilk-sebekeye-bagli-depolama-projesi-hayata-geciyor/
11. InfoYatırım, Kontrolmatik KAP açıklaması, 17 Haziran 2026. Bu turda açıldı. https://infoyatirim.com/blog/kesfet/kontrolmatikten-kritik-kap-varlik-satisi-icra-ve-maas-krizi
12. Ekofin, KONTR KAP haberleri. Önceki turda açıldı. https://www.ekofin.net/sirket/detay/KONTR/kap-haberleri
13. Kontrolmatik, finansal raporlar. Önceki turda açıldı. https://kontrolmatik.com/finansal-raporlar
14. Kontrolmatik, faaliyet raporları. Önceki turda açıldı. https://kontrolmatik.com/faaliyet-raporlari
15. KAP, Kontrolmatik yapılandırma, 15 Mayıs 2026. Önceki turda açıldı. https://kap.org.tr/en/Bildirim/1608262
16. Kontrolmatik, 31 Aralık 2025 konsolide finansal rapor. Önceki turda açıldı. https://kontrolmatik.com/media/ku1eszif/kontrolmatik-teknoloji-31-12-2025-tarihli-konsolide-finansal-raporu.pdf
17. Fintables, Sektörel Görünüm Ekim 2026 Enerji Bülteni. İki turda da 403, doğrulanamadı. https://fintables.com/arastirma/bultenler/sektorel-gorunum/sektorel-gorunum-ekim-2026-enerji-bulteni
18. Fintables, 2026 üçüncü çeyrek enerji üretim şirketleri. 403, doğrulanamadı. https://fintables.com/akademi/sektor-analiz/2026-ucuncu-ceyrek-enerji-uretim-sirketleri-icin-nasil-gecti
19. energy-storage.news, BNEF sistem fiyatları 2025. 403, arama özeti. https://www.energy-storage.news/?p=92133
20. ESS News, BNEF pil fiyat anketi, 9 Aralık 2025. Önceki turda açıldı. https://www.ess-news.com/?p=7552
21. EPDK, elektrik faturalarına esas tarife tabloları. Bu turda açıldı, tablo metni yok. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari

22. Donanımhaber, kWh birim fiyatları, 10 Temmuz 2025, güncelleme 21 Ocak 2026, tek kaynak. Bu turda açıldı. https://www.donanimhaber.com/1-kw-kac-tl-iste-kw-birim-fiyatlari-ve-elektrik-tarife-hesaplama--193641
23. Paksoy, lisanssız üretimde saatlik mahsuplaşma, 10 Nisan 2026. Önceki turda açıldı. https://paksoy.av.tr/2026/04/lisanssiz-elektrik-uretiminde-saatlik-mahsuplasma-donemine-gecildi/
24. Foreks, EPDK Ağustos lisansları, 6 Eylül 2026. Bu turda açıldı. https://www.foreks.com/haber/detay/6a9d4bc124008d7d4372d6fd/PICNEWS/tr/epdk-dan-agustosta-yogun-lisans-trafigi-depolamali-ges-ve-res-projeleri-lisans-aldi-06-09-26/
25. KAP, Akfen Gelinkaya lisansı, 7 Eylül 2026. Önceki turda açıldı. https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1659481
26. Bloomberg HT, depolamalı tesislere yeni düzenleme, 14 Ekim 2023. Önceki turda açıldı. https://www.bloomberght.com/depolamali-elektrik-uretim-tesislerine-iliskin-yeni-duzenleme-2340125
27. Aydınlık, ön lisans başvuruları durduruldu, 14 Ekim 2023. Önceki turda açıldı. https://www.aydinlik.com.tr/haber/epdk-duyurdu-on-lisans-basvurulari-gecici-olarak-durduruldu-425835
28. Ekonomi Gazetesi köşe yazısı, Ruhi Sanyer, Kontrolmatik'te plan var takvim ve rakam yok, 14 Ekim 2026. Bu turda açıldı. https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/kontrolmatikte-plan-var-takvim-ve-rakam-yok-89640
29. Solinved, lityum batarya demo üretim. Önceki turda açıldı. https://www.solinved.com/haberler/lityum-batarya-demo-uretimimize-basladik
30. Ekonomi Gazetesi, Maxxen tesisi üretime başladı, 22 Aralık 2025. Önceki turda açıldı. https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/maxxen-enerjinin-enerji-depolama-tesisi-uretime-basladi-67832
31. Aksa, Battery Energy Storage Systems. Önceki turda açıldı. https://www.aksa.com.tr/eu-en/services/battery-energy-storage-systems
32. ASPİLSAN Enerji. Önceki turda açıldı. https://www.aspilsan.com/
33. ESS News, Polat Energy ve Rolls-Royce, 15 Ocak 2025. Önceki turda açıldı. https://www.ess-news.com/2025/01/15/polat-energy-rolls-royce-join-hands-on-turkeys-largest-battery-energy-storage-project/
34. Midas, Yiğit Akü İnavitas protokolü, 9 Ekim 2025. Önceki turda açıldı. https://www.getmidas.com/midasin-kulaklari/yigit-aku-inavitas-enerji-ile-is-birligi-protokolu-imzaladi-p-183554
35. SEC, Fluence mali 2026 birinci çeyrek, 4 Şubat 2026. Önceki turda açıldı. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1868941/000186894126000004/flncq1fy26earningspressrel.htm
36. Wärtsilä, Valo ortak girişimi kapanışı, 1 Ekim 2026. Önceki turda açıldı. https://www.wartsila.com/media/news/01-10-2026-wartsila-closes-the-transaction-of-the-joint-venture-for-its-global-energy-storage-business-with-rct-solutions-gmbh-3796168
37. Defence Turkey, ASPİLSAN Top Material, 25 Nisan 2026. Önceki turda açıldı. https://defenceturkey.com/news/aspilsan-enerji-leads-52m-technology-transfer-and-600k-export-collaboration
38. Power Technology, Alpiq Harmony Energy, 10 Temmuz 2026. Önceki turda açıldı. https://www.power-technology.com/?p=410380
39. WFW, BW ESS Zelos, 3 Temmuz 2026. Önceki turda açıldı. https://www.wfw.com/press/wfw-advises-bw-ess-on-acquisition-of-one-of-europes-largest-bess-projects-to-date/
40. CNN Türk, EPDK lisanssız üretim kararı, 20 Haziran 2026. Önceki turda açıldı. https://www.cnnturk.com/ekonomi/epdkden-lisanssiz-elektrik-uretimi-icin-yeni-karar-3433273

41. FFK Partner Hukuk, depolamalı ön lisans süreleri, 25 Ağustos 2026. Önceki turda açıldı. https://www.ffkpartnerhukuk.com.tr/depolamali-elektrik-uretim-on-lisansi-alan-sirket-hangi-sureleri-kacirmamali-2026-guncel-rehber/

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 13, güven 3/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Çürütme turu: web araması yapılmadı, 14 sayfa denendi, 13 açıldı. Açılamayan: Fintables Ekim 2026 bülteni HTTP 403; Fintables ana bilgisayarı engelli sayıldığı için üçüncü çeyrek yazısı denenmedi. EPDK tarife tabloları sayfası açıldı ama tablo akordeon içinde, metin ve dosya bağlantısı gelmedi; resmi 2026 sanayi tarifesi bu turda da bulunamadı, kullanıcının eksikleri araştır isteği bu iki kalemde karşılanamadı; parent'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'ndan saatlik PTF'yi ve EPDK tarife PDF'ini doğrudan indirmesi gerekir. Bu turda yeniden açılmayan ve önceki tur bulgusu olarak kalanlar: AA 31 Temmuz 2026, Paksoy, CNN Türk, Bloomberg HT, KAP 1608262 ve 1659481, SEC Fluence, Wärtsilä, Solinved, Maxxen, Aksa, ASPİLSAN, Defence Turkey, Midas, ESS News, WFW, Power Technology, Ekofin, Kontrolmatik raporları, FFK Partner, Arnold Porter. BNEF sistem fiyatları hâlâ arama özetinden. Koruma oranları (modül, paket, sistem) bulunamadı. Resmi Gazete karar numarası bulunamadı. Kontrolmatik 2 Ekim 2026 finansal tablolarının içeriği ve toplam borcu bulunamadı. Pomega durma iddiası tek yayında, yönetim beyanına dayanıyor. Pilot ekonomisi fabrikanın kendi verisiyle test edilmedi. Bu dal MEKA'dan bağımsız; MEKA uyumu puanlanmadı, MEKA fabrikası yalnız pilot sahası olarak hesaba girdi.